

4. Рассчитать показания вольтметров

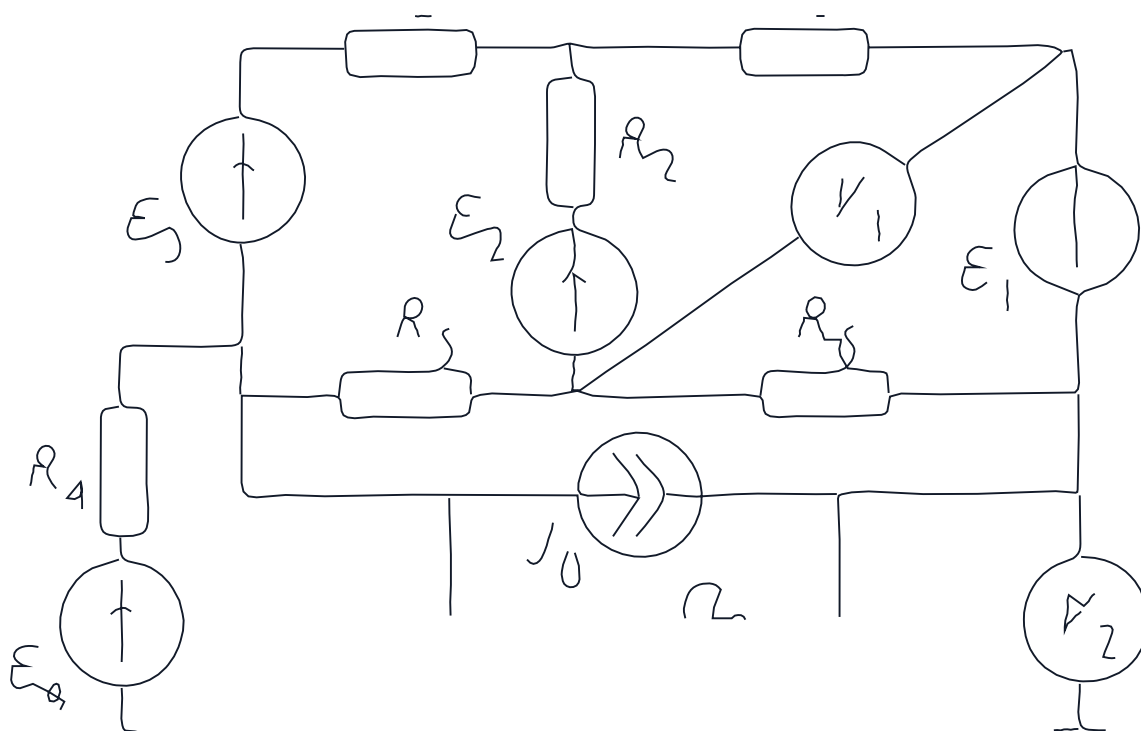


Рисунок 1.02 Схема для определения показаний вольтметров
Определим показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = E_2 - I_2 R_2 - I_1 R_1 = 100 - 1,8 \cdot 1 - (-1,464) \cdot 25 = 120,286 \text{ V}$$

$$U_{V2} = E_1 - I_4 R_4 - \frac{U_0}{\alpha} = 120 - (-0) \cdot 10 - \frac{1888}{0,5} = 149,53 \text{ V}$$

$$V_1 = 120,286 \text{ V}, V_2 = 149,53 \text{ V}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_2^2 R_2 + I_1^2 R_1 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7 + I_8^2 R_8$$

$$= (-1,225)^2 \cdot 2 + 1,8^2 \cdot 1 + (-1,464)^2 \cdot 25 + 0 \cdot 10 + (-1,582)^2 \cdot 18 + \frac{1888^2}{0,5} + (-0)^2 \cdot 10 = 470,518 \text{ W}$$

$$P_{\text{ген}} = E_1 I_4 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + U_0 I_0 + E_4 I_4$$

$$= 60 \cdot (-1,225) + 100 \cdot 1,8 + 90 \cdot (-1,464) + (-229,53) \cdot 12 + 120 \cdot (-0) = 470,518 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{ген}} - P_{\text{потр}} = 470,518 - 470,518 = 0 = 0$$

6. Проверить баланс мощностей цепи, полученной в результате симметричного разложения цепи относительно точки заземления

По основной схеме выделен поток внешнего контура, для которого вычисляются мощности